

개정3판

김대수 · 김경동 지음
daekim@hs.ac.kr



처음 만나는 인공지능

Welcome to the **A.I.** World

CHAPTER

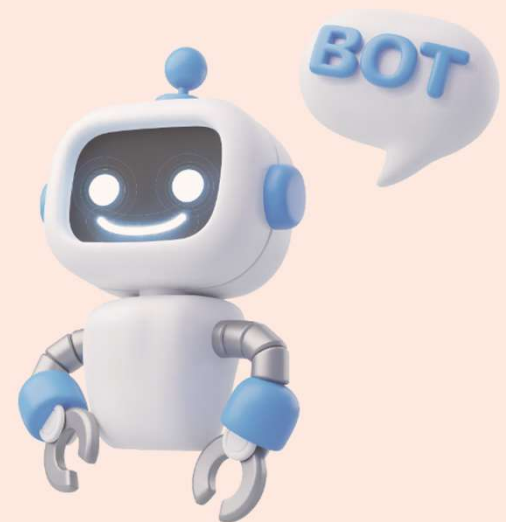
01

인공지능 개요와 발달사

General Concept and History of Artificial Intelligence

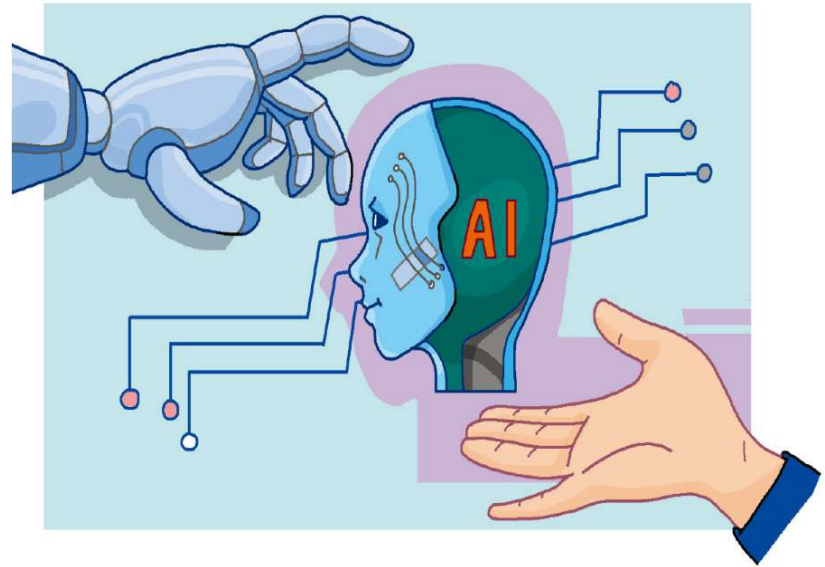
CONTENTS

- 1.1 인공지능이란 무엇인가?
- 1.2 인공지능의 도전과 한계
- 1.3 인간 두뇌 능력의 근원
- 1.4 인간의 지능과 인공지능
- 1.5 인공지능의 시작과 발전
- 1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능
- 1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

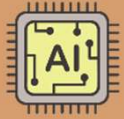


[단원의 주요 목표]

인공지능의 개요와 관련된 다양한 주제들과 인공지능의 역사 등을 고찰한다.



- 인공지능을 정의하고 앞서가는 응용들을 중심으로 한 인공지능을 경험한다.
- 컴퓨터를 통한 인공지능과 발전하고 있는 인공지능의 장단점들을 알아본다.
- 인간 두뇌 능력의 근원과 인간의 지능 요소와 인공지능과의 관계를 알아본다.
- 인공지능이 시작되어 발전해온 역사적 단계들을 요약하여 이해한다.
- 그림, 시, 소설 등에서 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능을 살펴본다.
- 생성형 인공지능 ChatGPT가 등장함에 따라 다양한 능력과 활용을 다룬다.



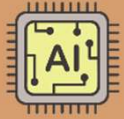
1.1 인공지능이란 무엇인가?

(1) 인공지능(Artificial Intelligence: A. I)이란?

- 컴퓨터를 사용하여 인간의 지능을 모델링하는 기술
- 인간과 같이 인식, 사고, 학습 활동 방법 등을 연구하는 분야
- 컴퓨터를 통해 지능을 구현하는 기계 지능(Machine Intelligence)
- 컴퓨터가 언어를 인식하고, 스스로 학습하고, 인간의 감정 이해
- 인간과 유사한 지능이 요구되는 기계 장치를 만드는 기술
- 인공지능 영역의 음성인식은 스마트폰에서 음성으로 명령 가능



[그림 1.1] 인공지능을 통한 음성인식



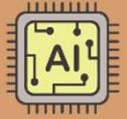
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능의 주요 목표와 생활의 응용

- 주요 목표는 '인간의 지능 활동을 컴퓨터에 접목하는 것'
- 인간과 로봇이 장차 밀접한 관계를 맺을 것임
- 인공지능의 목표를 살피어 인공지능의 개념 파악
- '지능적인 원리를 컴퓨터에 적용하고 현실 생활에 활용하는 것'



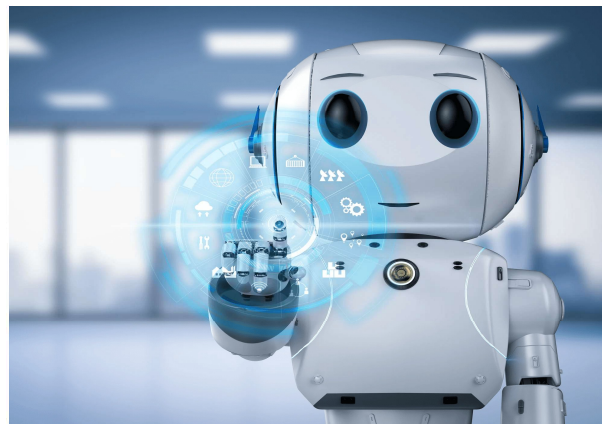
[그림 1.2] 인공지능과 인간의 지능



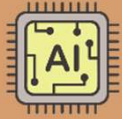
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능의 주요 목표와 생활의 응용

- 컴퓨터공학과 같은 IT 분야와 밀접한 관계
- 사회과학, 인문학 분야에도 인공지능 요소 도입
- 현대 사회의 거의 모든 분야와도 연관성을 가지기 시작
- 영화, 미술, 음악, 농업, 비즈니스, 광고 등과도 연관성 가짐



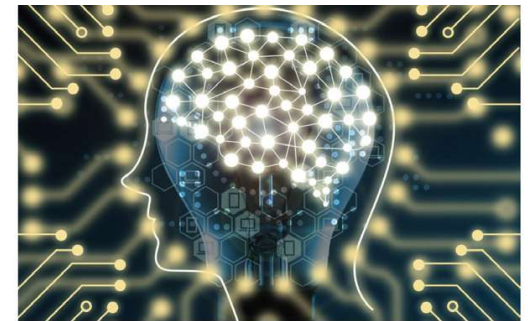
[그림 1.3] 지능적인 로봇



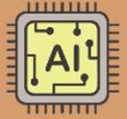
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능이나 인공지능의 시대를 표현하는 말

- 인공지능 시대는 이미 시작됐으며, 이런 흐름은 이제 바꿀 수도 없고 막을 수도 없다.
- 주어진 일을 비판 없이 열심히 하면 되는 일은 이제부터 인공지능이 대체할 것이다.
- 인간이 어떤 일을 할지를 최종적으로 결정한 후 인공지능에 맡기는 사회가 올 것이다.
- 인공지능을 잘 이용하는 사람이 다가오는 4차 산업혁명 시대의 경쟁에서 앞서갈 수 있다.
- 인간은 산업혁명을 통해 근육의 한계를 극복했고, 이를 통해 두뇌의 한계를 뛰어넘는다.



[그림 1.4] 인간의 두뇌를 닮은 인공지능



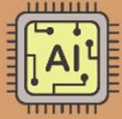
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능 로봇의 예

- 인간의 일을 대신 수행하여 토마토를 수확
- 인공지능 기술로 익은 토마토의 위치를 정확하게 인식
- 로봇 팔로 섬세하게 토마토 수확
- 인공지능과 로봇 기술과의 결합



[그림 1.5] 토마토를 수확하는 인공지능 로봇



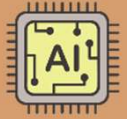
1.1 인공지능이란 무엇인가?

(2) 날로 발전하는 인공지능

- 인공지능에 관한 연구는 1950년대 중반에 시작
- 인간처럼 생각하고, 판단하고, 학습하는 면에서 많이 발전해옴
- 초기에는 게임이나 문제 해결과 문자인식 등에 국한
- 현재 지식 처리 면에서 고도화되고 음성과 영상까지 인식 가능
- 인공지능은 주로 소프트웨어적인 면에서 연구되고 개발되어옴
- 지금은 인공지능을 구현하는 하드웨어 분야도 많이 발전함
- 빛과 물체의 움직임 등을 쫓는 인공 시각을 가진 로봇



[그림 1.6] 인공 시각 로봇



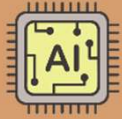
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능이 적용된 지능적인 로봇

- 트럼펫과 첼로를 연주하는 단계에까지 이르고 있음
- 'Z-machine'이라는 3인조 로봇 밴드까지 출현
- 로봇 작곡가는 재즈, 록, 포크, 힙합 등을 즉석에서 작곡 가능



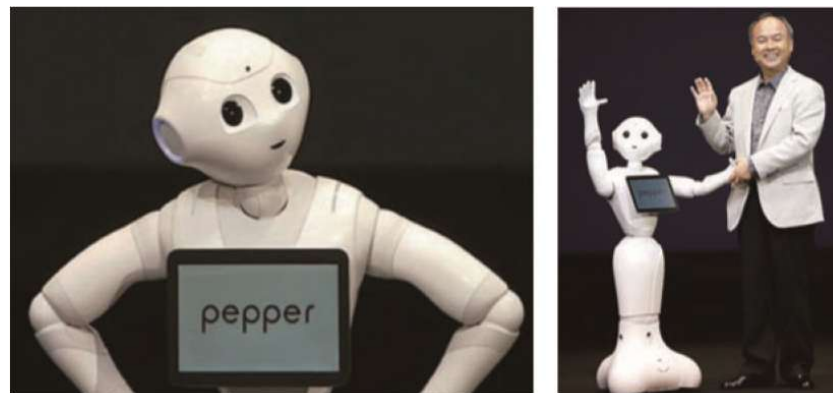
[그림 1.7] 악기를 연주하는 로봇 음악가들



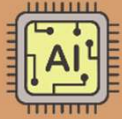
1.1 인공지능이란 무엇인가?

감성 인식 로봇의 개발

- 일본 '소프트뱅크'에서 세계 최초의 감성인식 로봇 '페퍼' 개발
- 페퍼(pepper)는 인간과 대화를 나누고 감정까지 느낄 수 있음
- 페퍼는 발표회장에서 대화하며 사회도 무리 없이 진행함
- 사람의 표정을 살피고 억양 변화로부터 감정 유추도 가능



[그림 1.8] 지능형 감성 로봇 '페퍼'



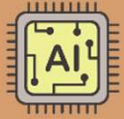
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능의 중요성과 우수성

- 재일교포 손정의 회장은 한국 방문에서 인공지능의 중요성 강조
- '인공지능은 인류역사상 최대 수준의 혁명을 불러올 것' 주장
- "한국은 첫째도 인공지능, 둘째도 인공지능, 셋째도 인공지능!"
- 교육, 정책, 투자 등 인공지능 분야의 전폭적 투자와 육성 권유
- 미국의 인공지능 로봇은 대입 자격시험에서 우수한 성적 받음
- '도로보쿰'은 일본 사립대의 80%에 합격 가능
- 도로보쿰은 독해력 부족으로 일본 동경대 입시 4년 연속 낙방



[그림 1.9] 도로보쿰



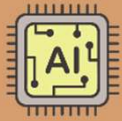
1.1 인공지능이란 무엇인가?

자율주행차(Autonomous Vehicle) 개발

- '무인자동차'란 명칭과 혼용해서 쓰이고 있음
- 운전자가 잡지를 보고 있는 동안 인공지능 기술로 자율 운전
- 스스로 교통상황을 인식하고 제어하여 목적지까지 주행
- 현재는 도로 시험 단계, 머지않아 상용화 가능
- 인공지능은 60여 년간의 연구와 개발로 날로 발전 중



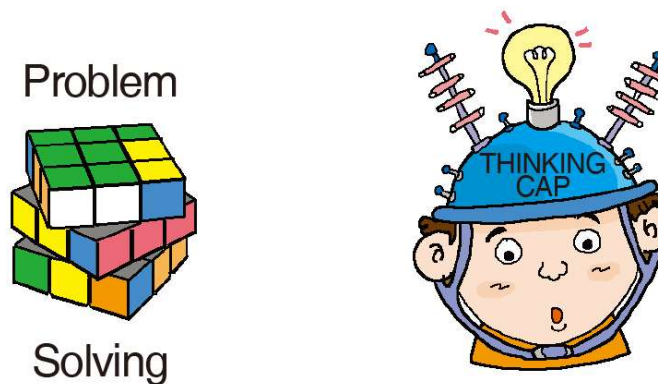
[그림 1.10] 자율주행차



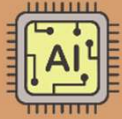
1.1 인공지능이란 무엇인가?

(3) 인공지능을 접하고 익혀야 하는 이유?

- 변화하는 시대의 흐름에 부응하는 핵심 기술 발전의 배경 이해
- 21세기를 살아가는 우리의 일상생활과 밀접한 관계가 있음
- 문제 해결을 위한 효율적인 방법의 구상에 큰 도움이 됨
- '생각하는 힘(thinking power)'을 기를 수 있음
- 인간의 능력과 인공지능 기술과의 융합으로 시너지 효과 기대
- 각자의 직업에서 인공지능의 활용이 점차 많아질 것이기 때문



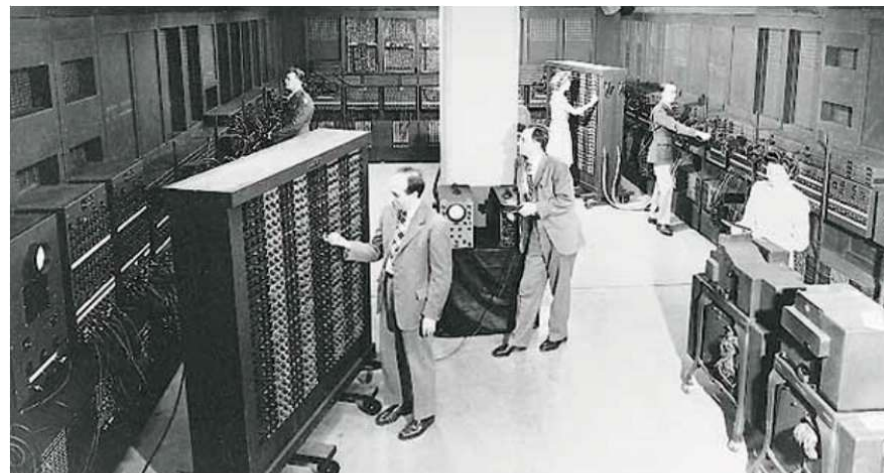
[그림 1.11] 인공지능과 문제 해결



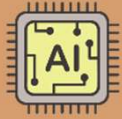
1.1 인공지능이란 무엇인가?

(4) 컴퓨터를 이용한 인공지능

- 인공지능 과학자들이 컴퓨터를 통해 인간의 지능 구현 시도
- 1946년 세계 최초의 전자식 컴퓨터 에니악(ENIAC) 개발됨
- 인공지능은 10년 후인 1956년에 최초로 명명되어 연구가 시작됨
- 디지털 컴퓨터는 앨런 튜링(Turing)에 의해 이론적 바탕이 만들어짐
- 그 후 폰 노이만(Neumann)에 의해 설계됨



[그림 1.12] 최초의 전자식 컴퓨터 에니악



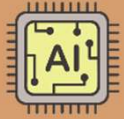
1.1 인공지능이란 무엇인가?

컴퓨터의 주요 장치와 인간 기관

- 기억 장치, 제어 장치, 연산 장치, 입력과 출력 장치들
- 각 장치는 두뇌와 감각기관 등 인간의 기관들에 대응
- 기억 장치는 인간의 두뇌, 입출력 장치는 귀와 입에 해당
- 제어 장치와 연산 장치는 두뇌와 신경계와 관련
- 컴퓨터는 인간의 기관과 능력의 축소판으로 여겨짐

〈표 1.1〉 인간과 컴퓨터의 비교

기능	인간	컴퓨터	
입력 기능(외부 자료 입력)	감각 기관	입력 장치	
기억 장치(정보 기억)	두뇌	주기억 장치	
연산 기능(계산, 분류, 정렬 등의 기능)	두뇌	연산 장치	중앙처리 장치
제어 기능(동작의 지시 제어)	두뇌	제어 장치	
출력 기능(정보 출력)	반응 기관(입, 손, 발)	출력 장치	
보조기억 기능(대량의 정보 기억)	노트	보조기억 장치	



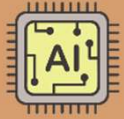
1.1 인공지능이란 무엇인가?

컴퓨터(computer)와 인공지능

- 컴퓨터란 기억과 계산 등을 빠르고 정확하게 처리해주는 기계
- 컴퓨터란 명칭은 '계산을 수행하는 장치'라는 뜻으로부터 유래됨
- 오늘날 컴퓨터는 인공지능 개발에 있어 꼭 필요한 핵심 장치임
- 컴퓨터는 명령을 수행하는 기계로서 시키는 대로만 실행함
- 컴퓨터를 통한 인간의 지능적인 능력 구현 노력은 지금도 계속됨



[그림 1.13] 개인용 컴퓨터와 슈퍼컴퓨터



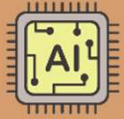
1.1 인공지능이란 무엇인가?

(5) 인공지능의 장점과 협력

- 인공지능의 수준이 높아지면 인간에게 많은 도움이 됨
- 인공지능은 생활에서 상당 부분 인간의 역할을 대신 가능
- 자율주행차 등을 통해 일상적인 생활에서 편리함 제공
- 업무의 효율을 높일 수 있으며 로봇을 통해 생산성을 높임



[그림 1.14] 인간과 인공지능의 협력



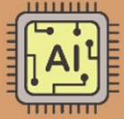
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능의 장점(계속)

- 인공지능은 인간의 판단과 결정에 도움을 줄 수 있음
- 복잡한 상황에서 빠른 판단과 올바른 결정에 도움이 됨
- 인간의 실수를 피하게 하고 위험한 일을 대역하여 위험을 줄임
- 인공지능 로봇은 우주 탐사, 정교한 용접, 방사능 진단 등에 활용됨



[그림 1.15] 위험한 일을 하는 인공지능 로봇



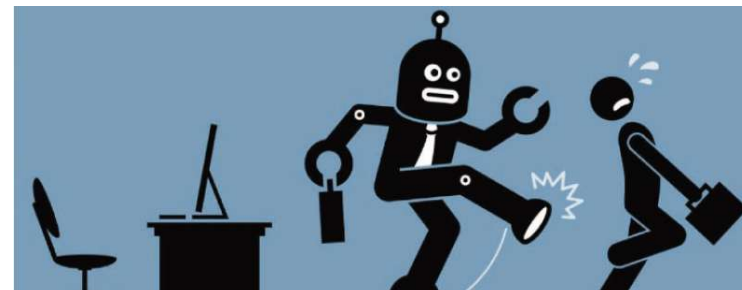
1.1 인공지능이란 무엇인가?

(6) 인공지능의 단점

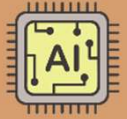
- 인공지능이 발달하면 그로 인한 여러 가지 부작용이 예상됨
- 인공지능의 발달은 인간의 일자리를 잃게 할 수 있음
- 자율주행차로 수많은 택시나 버스 운전사들이 일자리를 잃을 가능
- 일본 보험회사에서 인공지능 프로그램으로 몇백 명이 실업자가 됨



[그림 1.16] 인공지능이 두려운 세상



[그림 1.17] 일자리를 잃게 하는 인공지능



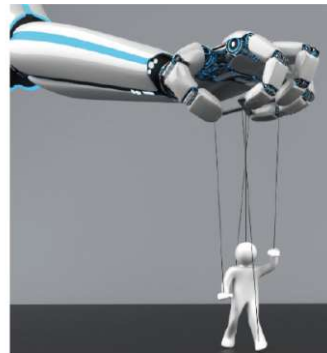
1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능의 단점(계속)

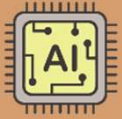
- 인공지능이 발달한 사회에서 윤리적인 문제 발생 가능
- 인공지능에 의지하다 보면 인간의 판단이 흐려질 수도 있음
- 인공지능에 의지하는 습관에 종속될 가능성도 없지 않음
- 인공지능의 보이지 않는 손에 의해 감시 받을 가능성 큼



[그림 1.18] 인공지능에의 종속



[그림 1.19] 인공지능에 의한 감시



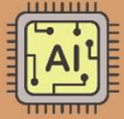
1.1 인공지능이란 무엇인가?



여기서 잠깐! 무기 체계에 동원되는 인공지능 기술

미국, 중국, 러시아 등의 강대국들은 인공지능 핵심 기술을 군사적 무기 체계에 적용하기 시작했다. 인공지능 기술에 의한 사이버 공격, 편대를 이룬 전투 드론의 공격, 무인공격기, 자율로봇에 의한 전투, 인공지능 알고리즘에 의한 정확하고 치명적인 공격 등의 방법이 개발되고 있다니 실로 안타까운 마음이다.



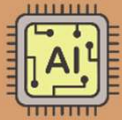


1.1 인공지능이란 무엇인가?

인공지능 장단점의 요약

〈표 1.2〉 인공지능의 장단점

장점	단점
인간의 역할을 대신하여 편리함을 제공	인간의 일자리를 잃게 함
로봇이 24시간 일함으로써 생산성 향상	인공지능에 의지하는 습관에 종속될 가능성
빠르고 올바른 판단에 도움을 줌	인공지능에 의해 감시받거나 조종받을 가능성
인간의 실수와 위험을 줄임	연구와 개발이 어려움
개인 비서 역할 담당 가능	인간관계가 줄어들 수 있음



1.1 인공지능이란 무엇인가?

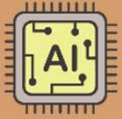
(7) 인공지능 모르고 살아가기

- 인공지능을 전혀 모르는 사람을 '인맹'이라 칭함
- 인공지능을 몰라도 기초적인 생활에는 별 지장 없음
- 경쟁 사회에서 인공지능을 모르면 대화 참여 어려움
- 인공지능은 4차 산업혁명의 핵심 기술이므로 필요함
- 일반인은 기본 지식과 기술을 이해하여 자기 업무에 적용



[그림 1.20] 인공지능이 없는 세상





1.2 인공지능의 도전과 한계

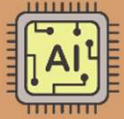


(1) 인공지능 시스템의 구성

- '마크 I 퍼셉트론' 신경망 시스템은 이론을 하드웨어로 구현
- 이세돌 9단과의 바둑 대결한 알파고는 소프트웨어로 유명
- 알파고를 위해 엄청난 수의 컴퓨터가 동원되었음
- GPU나 병렬처리 장치 등은 하드웨어에 속함



[그림 1.21] 인공지능 하드웨어와 소프트웨어



1.2 인공지능의 도전과 한계

인공지능을 구성하는 4가지 핵심 요소

① 모델 형태

신경망, 머신러닝, 다층 퍼셉트론, 전문가 시스템 등

② 하드웨어와 소프트웨어

GPU, SPARK와 같은 병렬처리 장치와 텐서플로(Tensor-flow) 등

③ 학습과 실행에 사용되는 프로그래밍 언어

Python, C, Lisp, Prolog 등

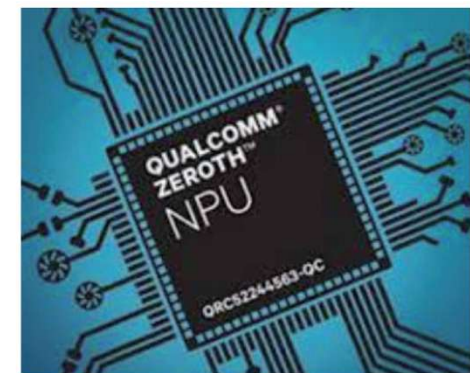
④ 음성인식, 영상인식, 챗봇, 자연어 처리, 지식 처리, 감정 분석 등

- GPU

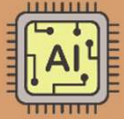
(Graphics Processing Unit)는
인공지능용 그래픽카드 칩

- 신경망 칩인 NPU

(Neural Processing Unit)



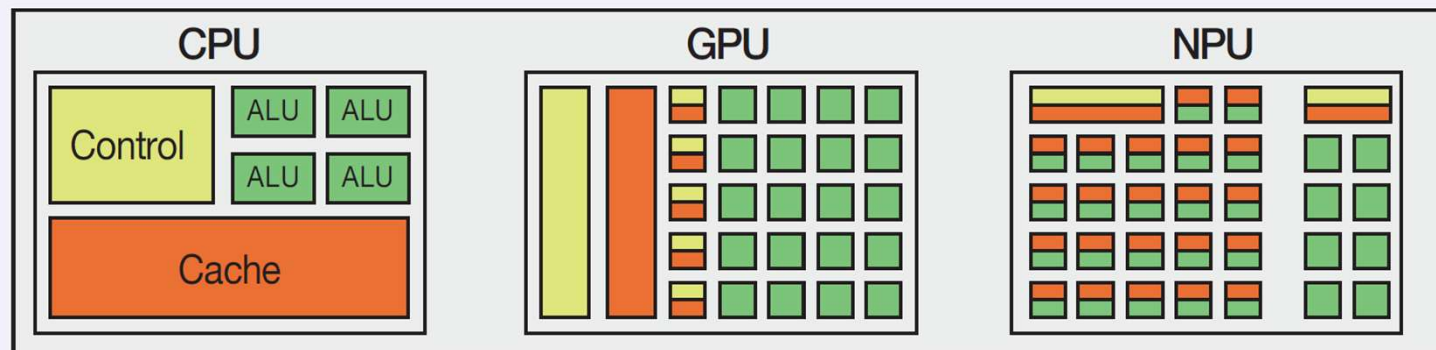
[그림 1.22] GPU와 NPU

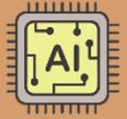


1.2 인공지능의 도전과 한계

여기서 잠깐! CPU, GPU, NPU는 어떻게 다른가?

CPU(Centralized Processing Unit)는 일반 컴퓨터에 쓰이는 명령과 연산을 처리하는 프로세서를 말한다. GPU(Graphic Processing Unit)는 단순한 형태의 대량 연산을 CPU로부터 독립시키기 위해 고안된 그래픽 처리기로서 인공지능 연산 등에 활용되고 있다. 한편 NPU(Neural Processing Unit)는 신경망 처리 연산에 특화된 인공지능용 칩이다. 참고로 TPU는 구글에서 제작한 NPU의 이름이다.





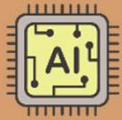
1.2 인공지능의 도전과 한계

(2) 인공지능이란 용어 사용의 조심성

- 편리한 몇 가지 기능만 넣고도 '인공지능 제품' 용어에 신중
- 인공지능이란 이름으로 과대포장?
- 인공지능 초창기에는 인공지능의 미래에 대해 낙관적 견해
- '1980년 이전에 인간 수준의 인공지능 실현될 것'이라 예언



[그림 1.23] 스마트폰과 전자제품

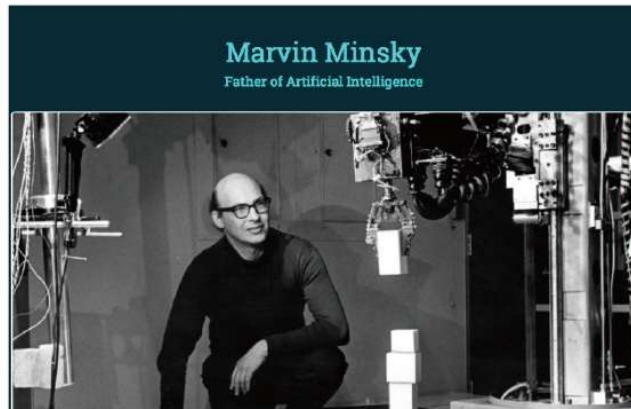


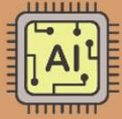
1.2 인공지능의 도전과 한계

저명한 인공지능 관련 인물 탐구

마빈 민스키(Marvin Minsky, 1927년 ~ 2016년) 박사는 인공지능 분야를 개척한 미국인 인공지능 과학자이다. MIT의 인공지능 연구소의 공동 설립자이며, 인공지능과 관련된 다수의 책을 저술했다. 뉴욕에서 태어나 1950년 하버드 대학교에서 수학 학사학위를 받고, 1954년에 프린스턴 대학교에서 수학박사 학위를 받았으며, 1958년부터 MIT 교수로 재직했다.

1969년에는 그의 제자 페퍼트와 함께 로젠블렛의 '퍼셉트론' 모델의 단점을 지적한 유명한 책인 『퍼셉트론즈』를 저술하였으며, 1970년의 튜링상 등 수많은 상을 받았다. 그는 인공지능과 관련된 수많은 어록을 남겼으며 2016년 타계하였다.

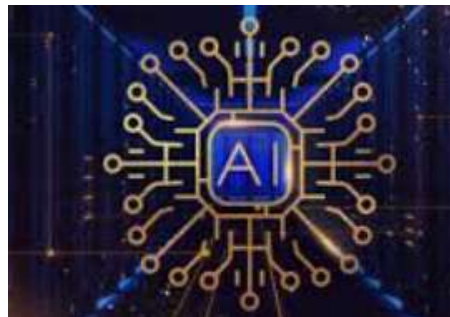


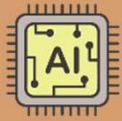


1.2 인공지능의 도전과 한계

(3) 인공지능에 대한 기대와 끊임없는 노력

- 인공지능 연구는 초기부터 많은 사람들의 기대 속에 출발
- 60여 년 동안 많은 발전과 인공지능의 거울을 겪기도 함
- 문자인식, 음성인식, 영상인식 등의 측면에서 상당한 성과
- 최근 개와 고양이를 구별하는 결과에 사람들이 환호
- 현재 인공지능의 영상인식 능력은 서너 살 아이들의 수준

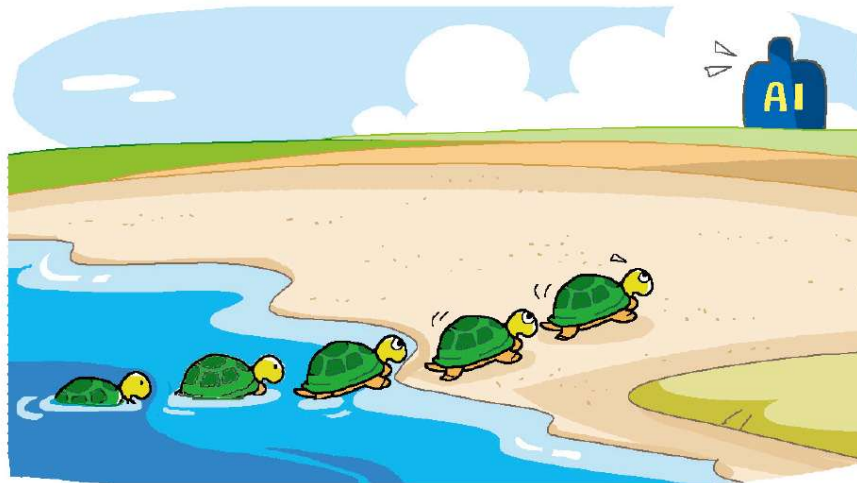


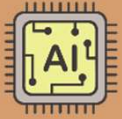


1.2 인공지능의 도전과 한계

인공지능 연구의 어려움과 우리의 자세

- 인간 수준의 인공지능 구현은 너무나 어려운 작업
- 성급한 기대와 그것을 만족시킬 수 없었던 점도 문제점
- 큰 기대감으로 연구하다 그만두는 자세로는 성과 내기 어려움
- 인공지능에 관한 연구는 한두 해에 완성될 일이 아님
- 위대한 창조물인 인간의 지능 규명 자체가 어마어마한 연구 주제





1.2 인공지능의 도전과 한계

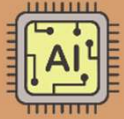


(4) 인공지능의 제한점과 한계

- 학습의 문제인데, 신경망에 의한 학습으로 가능성이 열림
- 학습이 어렵고 시간이 오래 걸리는 등의 제한점 존재
- 실세계 응용에서 상당한 양의 지식이 필요함
- 정신세계에 대한 표현과 창의성 구현이 매우 어려움



[그림 1.26] 창의성과 창의적 발상

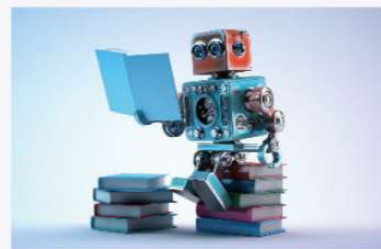


1.2 인공지능의 도전과 한계

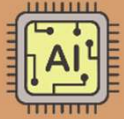
여기서 잠깐! 학습이란 무엇이며 왜 중요한가?

학습(learning)이란 한번 배운 것을 두뇌에 저장하였다가 그와 관련이 있는 상황이 발생하면 지능적으로 대처할 수 있는 능력을 말한다.

인공지능이 사람처럼 풍부한 지식과 인식할 수 있는 능력을 바탕으로 상황을 판단하기 위해서는 반드시 학습이 필요하다. 따라서 인공지능에서 학습은 매우 중요하게 여겨진다. [그림 1.24]는 머신러닝(Machine Learning)을 통해 학습하는 예이다.



[그림 1.25] 학습하는 인공지능

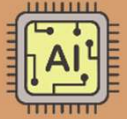


1.2 인공지능의 도전과 한계

(5) 인공지능의 구현은 신에 대한 도전인가?

- 인공지능 연구개발이 곧 신에 대한 도전은 현재로선 아님
- 인공지능이 인간 지능을 훨씬 뛰어넘는 '지능 폭발'은 예외?
- 인공지능 발달로 인한 사회적 변화에 대한 논의와 준비 필요
- 예를 들어 일자리 감소, 윤리 문제 등도 서둘러 논의할 필요





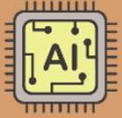
1.3 인간 두뇌 능력의 근원

(1) 두뇌 연구와 인공지능 개발

- 지능적인 능력의 인공지능 개발은 인간의 오랜 꿈
- 인공지능의 개발을 위해 두뇌에 관한 탐구가 필요
- 인간 두뇌는 수많은 뉴런(neuron)으로 이루어져 있음
- 뉴런의 정교한 작동을 통해 고도의 두뇌 활동 가능



[그림 1.27] 두뇌의 뉴런



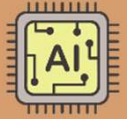
1.3 인간 두뇌 능력의 근원

인간 두뇌의 연구

- 인간 두뇌는 수많은 뉴런들이 복잡하게 연결된 네트워크
- 20세기 중반 뉴런들의 작동 이론이 제시되고 입증됨
- 두뇌의 특정 부분에서의 작용들은 상당 부분 판명됨
- 두뇌 작용은 뉴런들의 호르몬이나 전기적인 작동으로 추정
- 연구가 진전되면 감정이나 의식과 같은 연구도 가능할 것



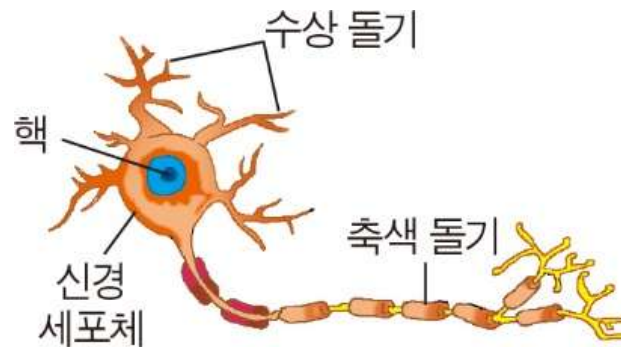
[그림 1.28] 시신경 세포를 연구한 허벨과 위젤



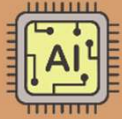
1.3 인간 두뇌 능력의 근원

(2) 인간 두뇌와 뉴런

- 인간 두뇌에는 약 140억 개 정도의 뉴런이 있음
- 뉴런의 작동 원리는 현재로서는 자세히 알기 어려움
- 지금까지 어느 정도 규명된 것은 뉴런의 구조뿐



[그림 1.29] 뉴런의 구조

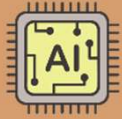


1.3 인간 두뇌 능력의 근원

인간 두뇌와 뉴런(계속)

- 태어난 아기 뇌의 무게는 약 400g, 성인의 약 30% 정도
- 뉴런의 개수는 성인의 뉴런 개수와 같음
- 뉴런은 태어난 이후 늘어나는 일이 없고, 재생 불가
- 인간은 20세 이후 매일 수만 개의 뉴런이 죽어감
- 머리를 많이 쓸수록 후천적으로 두뇌 발달
- 인간 두뇌의 구현이 신경망이나 인공지능 연구의 목표

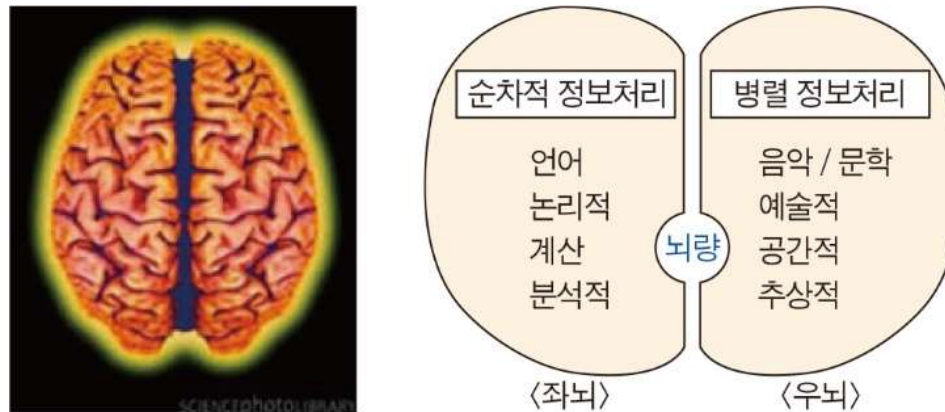




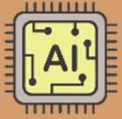
1.3 인간 두뇌 능력의 근원

(3) 인간의 좌뇌와 우뇌

- 인간 두뇌는 좌뇌와 우뇌로 구분
- 좌뇌는 규칙이나 논리의 순차적 정보처리 위주
- 좌뇌는 규칙기반 인공지능과 연관이 많음
- 오른쪽 부분인 우뇌는 병렬 정보처리 위주
- 우뇌는 학습에 적합한 신경망과 관련이 많음



[그림 1.30] 인간의 좌뇌와 우뇌의 기능



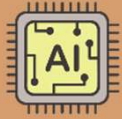
1.3 인간 두뇌 능력의 근원



좌뇌와 우뇌의 기능

- 좌뇌는 합리적, 분석적, 계수적 논리 사고 담당
계산 능력, 분석 능력, 논리적 추리 등 다룸
- 우뇌는 예술적, 추상적 사고 등의 병렬 정보 처리
패턴인식, 기하학적인 정보처리와 관련이 많음
- 좌뇌와 우뇌의 정보는 '뇌량'을 통해 종합적으로 판단됨





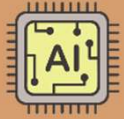
1.4 인간의 지능과 인공지능

(1) 인간의 지능과 인공지능

- 지능(intelligence)이 가지는 주요 능력들
 - ✓ 학습하고 논리적으로 추론하는 능력
 - ✓ 패턴을 인식하고 주어진 상황을 해석하는 능력
 - ✓ 상황을 단순화시켜 문제의 본질 분석 능력
 - ✓ 다양하게 만나는 문제들의 해결 능력



[그림 1.31] 인간의 지능과 인공지능



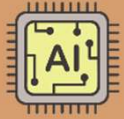
1.4 인간의 지능과 인공지능

(2) 인간 두뇌의 능력

- 빠르고 정확한 계산 능력
- 이전에 일어난 수많은 일들을 기억하는 능력
- 빠르고 정확하게 추론해내는 능력
- 도형의 특성을 이해하고 인식하는 공간 지각 능력
- 물체와 문자를 인식하고 이해할 수 있는 능력
- 꿈꾸듯 상상하는 상상력



[그림 1.32] 인간의 두뇌 연구



1.4 인간의 지능과 인공지능

(3) 인공지능이 따라올 수 없는 인간 두뇌 능력

- 기억력, 계산력 등에 해당하는 인공지능은 많이 발전
- 현재 수준의 컴퓨터로도 인간보다 빠르고 정확
- 추리력 면에서도 Lisp를 사용하면 빠르고도 정확



[그림 1.33] 인간 두뇌에서의 발상



1.4 인간의 지능과 인공지능

인공지능이 인간을 따라올 수 없는 분야

- 상상력, 직관력, 이해력, 공간 능력, 연상 능력 등
- 인공지능의 창의성은 상상력과 직관력 등에서 제한됨
- 상상력: 상상의 날개를 펴는 능력
- 직관력: 마치 '척 보면 아는 듯한' 능력
- 이해력: 사리를 분별하여 해석하는 힘
- 공간 능력: 물체를 인식할 수 있는 능력
- 연상 능력: 일부 정보로 나머지를 연상해내는 능력





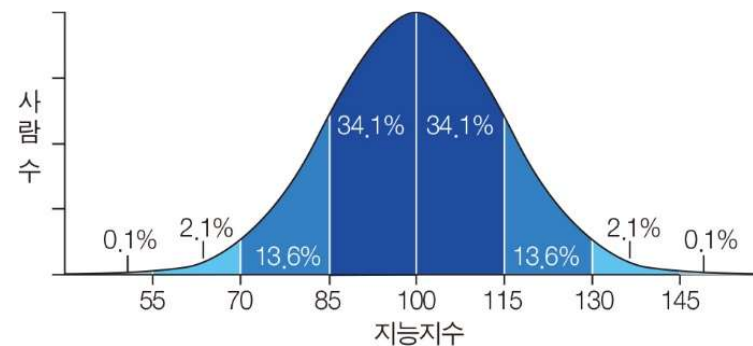
1.4 인간의 지능과 인공지능

(4) 인간의 지능지수

- 인간의 지능은 다양한 능력들을 종합적으로 평가
- 지능 평가 기준은 지능지수(Intelligence Quotient: IQ) 사용
- IQ는 정신연령을 실제 생활연령으로 나누어 100을 곱한 수

$$IQ = \frac{\text{정신연령}}{\text{생활연령}} \times 100$$

- IQ는 평균 100을 기준으로 정규 분포
- 지능지수와 학업 성적이 비례하는 것은 아님



[그림 1.34] IQ의 정규 분포



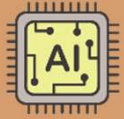
1.4 인간의 지능과 인공지능

(5) 동물의 지능지수

- 동물의 지능지수는 인간보다 훨씬 낮음
- 동물 중 머리 좋은 돌고래의 IQ는 최대 70 정도
- 개와 고양이는 아이큐가 50, 닭은 10 정도
- 원숭이의 지능지수는 보통 50~60 정도로 추측



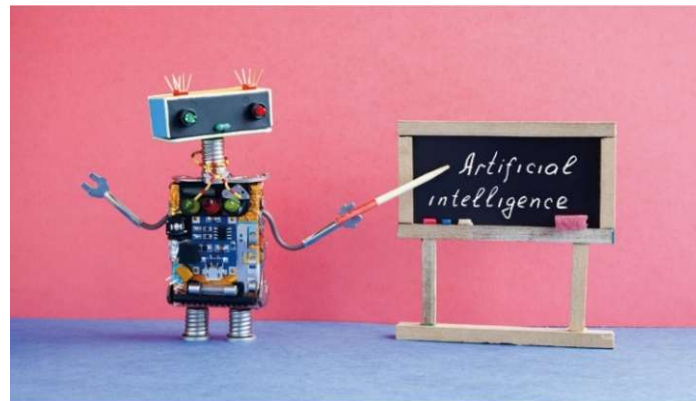
[그림 1.35] 원숭이의 지능 수준



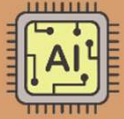
1.5 인공지능의 시작과 발전

(1) 인공지능은 최근의 기술인가 오래된 것인가?

- 최근 들어 많은 사람들이 인공지능에 대해 큰 관심을 가지기 시작
- 딥러닝의 인식 기술과 알파고의 지식 학습에 대한 매스컴 보도가 계기
- 인공지능은 과학, 의학, 교육 및 산업 등을 포함한 전 분야에 관련됨
- 인공지능이 4차 산업혁명의 핵심 기술로 중요하게 여겨지고 있음
- 인공지능을 처음 접하는 사람은 새로운 최신의 기술로 여겨질 것
- 사실 인공지능은 1950년대 후반부터 꾸준히 발전되어 온 오래된 기술



[그림 1.36] 로봇을 통한 인공지능의 구현



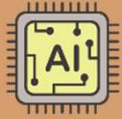
1.5 인공지능의 시작과 발전

(2) 인공지능의 역사 요약

- 인공지능의 역사는 1956년부터 7단계로 나눌 수 있음

〈표 1.3〉 인공지능의 간략한 역사

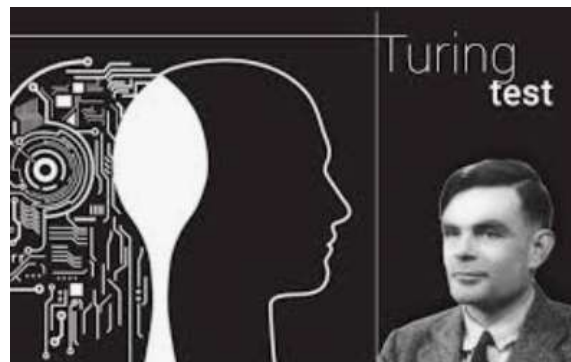
연도	구분	주요 내용	기타
1943년 ~ 1956년	준비기	맥컬러와 피츠 앨런 튜링 프린츠	명제 논리의 개념 튜링 테스트 최초의 체스 프로그램 작성
1956년 ~ 1974년	요람기	다트머스 회의 로젠블랫 매카시 와이젠바움 민스키와 페퍼트	'인공지능'이란 이름 탄생 '마크 I 퍼셉트론' 신경망 개발 Lisp 언어 개발 ELIZA 발표 『퍼셉트론즈』란 책 출간
1974년 ~ 1980년	첫 번째 겨울기	미국과 영국	『퍼셉트론즈』 이후 신경망 쇠퇴로 연구 기금 급격히 줄어들음
1980년 ~ 1987년	발전기	DEC사 일본 러멜하트 등	'XCON'이란 전문가 시스템 개발 제5세대 컴퓨터 프로젝트 수행 다층 신경망으로 부활
1987년 ~ 1993년	두 번째 겨울기	신경망의 정체 미국 미국방성(DARPA)	제한적 성능과 컴퓨팅 파워 부족 300개 이상 인공지능 시장 붕괴 인공지능 관련 정부 연구 기금 고갈
1993년 ~ 2011년	안정기	IBM Deep Blue IBM Watson	세계 체스 챔피언 제퍼디 퀴즈쇼 챔피언
2011년 ~ 현재	부흥기	힌트 앤드류 응 구글의 알파고 OpenAI의 ChatGPT	딥러닝 기반의 ImageNet 고양이 인식 구글 프로젝트 딥러닝 기법의 세계 바둑 챔피언 생성형 대화 전문 인공지능 챗봇

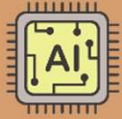


1.5 인공지능의 시작과 발전

(3) 인공지능의 준비기(1943년 ~ 1956년)

- 1943년 맥컬럭 등은 인간 두뇌를 논리적 이진 원소들로 추측
- 뉴런을 AND, OR, NOT으로 연결하면 인간의 두뇌 기능 가능 입증
- 1949년 헵(Hebb)은 뉴런 사이의 반복적 점화가 발생할 때 학습효과 주장
- 1950년 앨런 튜링(A. Turing)은 기계가 인간과 대화할 가능성 제시
- 기계의 지능을 판별하는 튜링 테스트(Turing test)를 제안
- 인공지능을 실질적으로 정의하고 기계의 지능을 판별하는 방법 제시





1.5 인공지능의 시작과 발전

(4) 인공지능의 요람기(1956년 ~ 1974년)

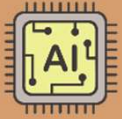
- 인공지능은 1956년 미국 다트머스 대학의 '하계 워크숍'에서 시작
- 수학자, 생물학자, 심리학자 등 10명이 모여 인공지능 개념 정의
- 존 매카시가 인공지능(Artificial Intelligence: A. I)으로 부르기를 제안
- 그 이후 '인공지능'이란 용어가 사용되고 있음
- 그들은 컴퓨터를 통한 인공지능 연구에 관해 다시 의견을 나누기로 함



[그림 1.37] 다트머스 워크숍에 모인 10명의 과학자들



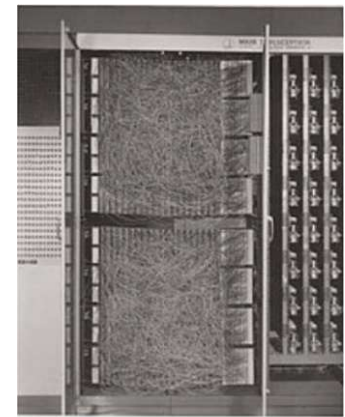
[그림 1.38] 5명의 인공지능 초기 모임 학자들



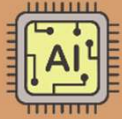
1.5 인공지능의 시작과 발전

인공지능의 요람기(계속)

- 초기에는 간단한 게임이나 수학적 정리의 증명을 하는 실험적인 성격
- 1957년 로젠블랫이 '마크 I 퍼셉트론'이란 신경망 모델 개발
- A, B, C와 같은 문자를 인식할 수 있어 엄청난 환호를 받음
- 1962년 매카시가 최초의 인공지능 프로그래밍 언어인 Lisp을 개발
- 1965년 최초의 전문가 시스템(Expert system)인 DENDRAL 개발
- 1966년 엘리자(ELIZA) 프로그램이 개발되어 큰 관심을 끌었음
- 1969년 민스키와 페퍼트가 『퍼셉트론즈』라는 책 출판
- 퍼셉트론의 결정적 문제점 노출로 연구는 침체에 빠짐



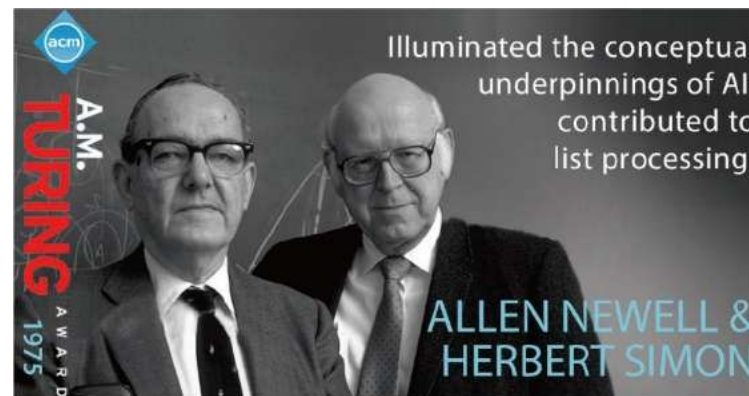
[그림 1.39] 마크 I 퍼셉트론



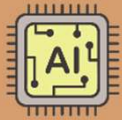
1.5 인공지능의 시작과 발전

(5) 인공지능의 첫 번째 겨울기(1974년 ~ 1980년)

- 인공지능은 1974년 무렵부터 상당한 어려움에 봉착
- 인공지능 연구에 대한 지나친 낙관과 기대에 대한 실망감 때문
- 인공지능 핵심 연구자들의 인공지능에 대한 낙관적인 견해
- 1958년 사이먼과 뉴웰은 '10년 안에 체스 세계챔피언이 될 것'
- 1970년 민스키는 '8년 이내에 인간 지능의 기계가 만들어질 것'
- 인공지능 연구 어려움 봉착, 전문가 시스템으로 연구 방향 전환



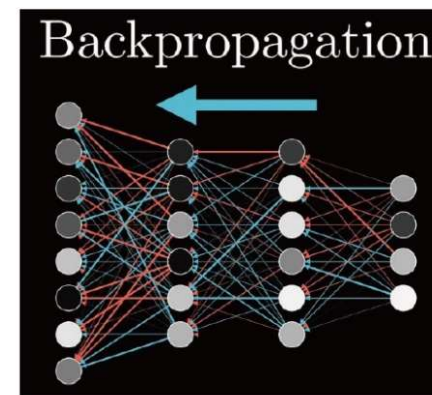
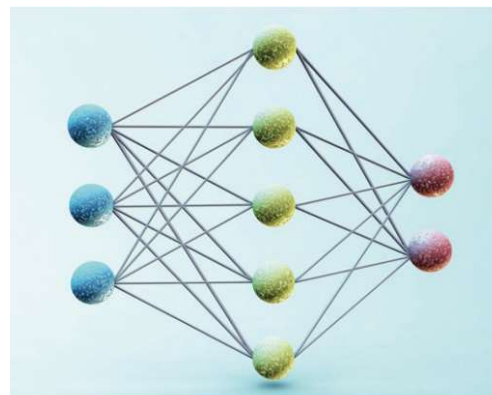
[그림 1.40] 사이먼과 뉴웰



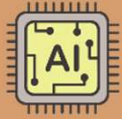
1.5 인공지능의 시작과 발전

(6) 인공지능의 발전기(1980년 ~ 1987년)

- 1980년대 인공지능계 최대 화두는 신경망의 부활
- 사라진 '단층 퍼셉트론' 모델이 '다층 퍼셉트론'으로 화려하게 컴백
- 러멜하트(Rumelhart) 등 PDP 그룹에 의해 역전파 알고리즘 제안
- 신경망은 패턴인식을 통해 문자인식과 영상인식 등에 크게 기여



[그림 1.41] 다층 퍼셉트론 모델과 역전파 알고리즘

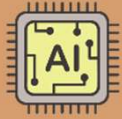


1.5 인공지능의 시작과 발전

(7) 인공지능의 두 번째 겨울(1987년 ~ 1993년)

- 1987년부터 인공지능 연구는 두 번째 겨울을 서서히 맞이함
- 다층 신경망의 성능과 느린 컴퓨터의 속도로 신경망 연구 정체
- 미국에서는 300개 이상의 상업용 인공지능 관련 회사가 사라짐
- 특히 인공지능이 새로운 물결이 아니라는 주장이 대두
- 미국방성 등 인공지능 연구 기금의 대폭 축소로 두 번째 겨울

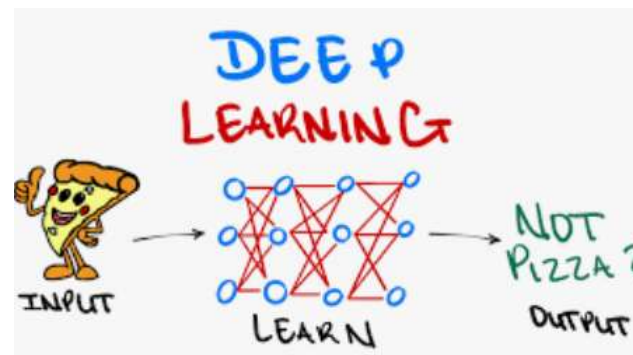


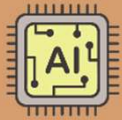


1.5 인공지능의 시작과 발전

(8) 인공지능의 안정기(1993년 ~ 2011년)

- 1990년대에는 지능형 에이전트(Intelligent agent) 연구가 시작
- 베이지안 네트워크 등 머신러닝이 인공지능 연구에 도입됨
- 1997년 IBM의 딥 블루(Deep Blue)가 체스 세계 챔피언에 승리
- 많은 사람들이 한때 인공지능이 곧 실현될 것 같은 분위기에 빠짐
- 2004년 힌튼(Hinton) 교수가 딥러닝 기반의 학습 알고리즘 제안
- 딥러닝은 사진, 동영상, 음성 정보를 분류하는 분야에 많이 활용됨
- 2011년 IBM의 왓슨이 TV 퀴즈 쇼에서 인간 우승자들에 승리

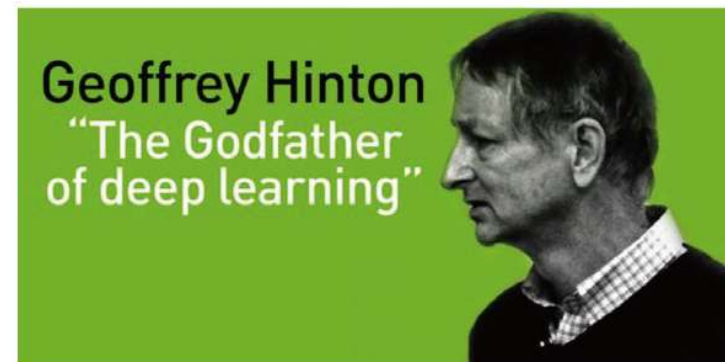


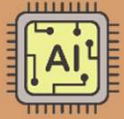


1.5 인공지능의 시작과 발전

저명한 인공지능 관련 인물 탐구

제프리 힌튼(Geoffrey Hinton, 1947년 ~) 교수는 인공지능 영역 중 딥러닝 분야를 개척한 영국 출신의 캐나다 컴퓨터과학자이자 인지심리학자이다. 그는 영국의 캠브리지 대학에서 실험심리학을 전공했으며, 에딘버러 대학에서 인공지능으로 박사학위를 받았다. 그 후 미국으로 건너와 1984년에는 볼프만 머신이란 신경망 모델을 제안하였으며, 러멜하트 등과 다층 신경망에서의 학습 알고리즘인 역전파 알고리즘의 논문 공동 저자이기도 하다. 그는 토론토 대학교 교수이자 2013년부터 구글에서 딥러닝 프로젝트에서 큰 역할을 담당하고 있다. 그는 딥러닝의 창안자로서 ‘딥러닝의 대부’라고 불린다.





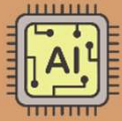
1.5 인공지능의 시작과 발전

(9) 인공지능의 부흥기(2011년 – 현재)

- 2012년 구글이 앤드류 응(Ng) 교수와 함께 심층신경망(DNN) 구현
- 1만 6천 개의 컴퓨터로 무려 10억 개 이상의 신경망 구성
- 유튜브에 등록된 동영상에서 심층신경망의 고양이 영상인식 성공
- 2014년 페이스북은 '딥페이스'라는 얼굴인식 알고리즘을 개발



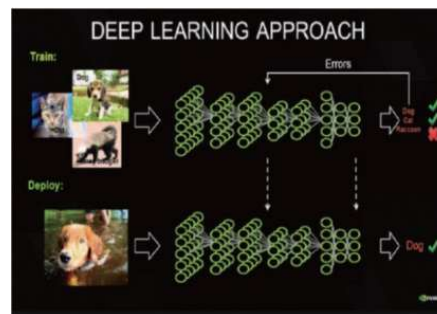
[그림 1.42] 딥페이스



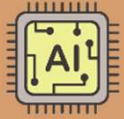
1.5 인공지능의 시작과 발전

딥러닝의 탄생 이유와 알파고 및 ChatGPT의 등장

- 기존 신경망 모델의 단점이 극복되어 그대로 활용할 수 있었다는 점
- 딥러닝에서의 복잡한 행렬 연산 시간을 강력한 GPU가 크게 단축
- 다량의 자료와 태그(tag) 정보를 가진 '빅데이터'가 학습에 활용
- 2016년 알파고(AlphaGo)가 이세돌 9단과의 바둑 대결에서 승리
- 이를 계기로 인공지능에 대한 기대와 관심이 폭발적으로 커지게 됨
- 2022년 11월 말 OpenAI가 생성형 인공지능 챗봇인 ChatGPT 공개
- 'ChatGPT-3.5' 이후 'ChatGPT-4' 발표됨. 문장의 작성과 요약, 시와 소설 쓰기 등 다양한 영역에 활용되고 있음.



[그림 1.43] 딥러닝



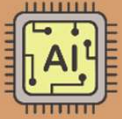
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(1) 인공지능의 다양한 분야에의 도전

- 최근 들어 인공지능 기술은 예술이나 문학 분야 등에도 도전 중
- 현재의 인공지능은 다방면에 걸쳐 인간 생활에 활용되고 있음
- 기사 작성, 시와 소설을 쓰고, 작곡하고, 그림을 그리는 단계
- 머지않은 미래에는 예술 장르에 본격적으로 도전 가능



[그림 1.44] 인공지능이 만들어내는 예술 작품

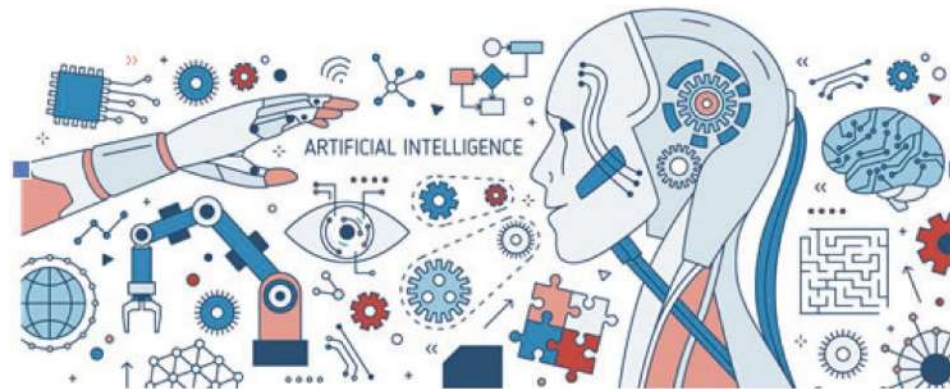


1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

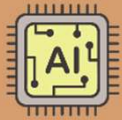


인공지능의 다양한 분야에의 도전(계속)

- 인공지능이 스스로 만든 창작물의 저작권은 누구에게 속할까?
- 이에 대한 관련 법 체제도 준비해야 할 것
- 인공지능은 언젠가는 창의성(creativity)에도 도전할 것
- 인공지능에 의한 창의성의 구현에는 상당한 시일이 소요될 것
- 왜냐면 창의성은 인간이 특권으로 가지는 마지막 보루일지도 모름



[그림 1.45] 인공지능과 창의성



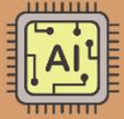
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(2) 기사를 대신해서 기사를 작성하는 인공지능

- 인공지능 소프트웨어 로봇의 출현으로 기자의 직업이 위협받음
- 포브스 잡지에서 로봇 기자가 매일 수십 건의 주식시황 기사 작성
- 특정 정보의 경우에는 기자가 쓴 기사와 구분이 어려울 정도
- 자동차 엔지니어들도 AI 소프트웨어로 정비하거나 수리
- 인공지능 소프트웨어가 금융상품도 만들어내고 있음
- 우리나라 언론사에도 로봇 기자가 활동. 증권시황과 날씨 안내 등



[그림 1.46] 로봇 저널리즘과 기사



1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

로봇 기자와 인공지능 저널리스트

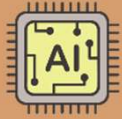
〈표 1.4〉 각국 언론사의 로봇기자 이용 현황

언론사	프로그램 이름	활용 분야
포브스	퀸(Quill)	증권 시황과 스포츠 경기의 결과를 바탕으로 기사 작성
AP 통신	워드스미스	1분기당 4,300여 개의 기업 실적 기사 작성
로이터	트레이서	소셜미디어를 이용한 속보 작성
아사히 신문	오토리	고교야구의 경기평가 기사 작성
서울경제신문	서경 뉴스봇	증권 시장 분석 뉴스

- TV 뉴스를 자연스럽게 진행하고 있는 인공지능 저널리스트



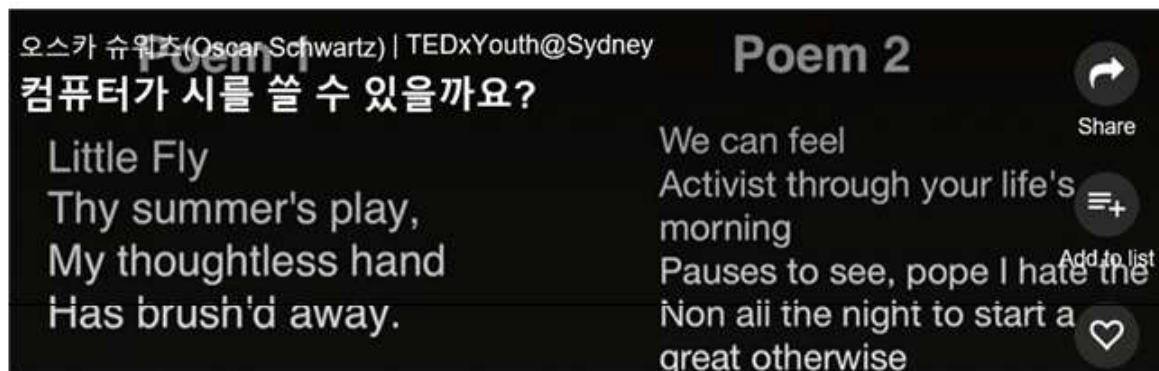
[그림 1.47] 인공지능 저널리스트

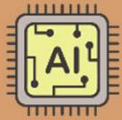


1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(3) 인공지능이 시를 쓸 수 있을까요?

- 인공지능이 시를 쓰는 것은 1960년대부터 시도됨
- 인공지능 컴퓨터가 쓴 시를 '컴퓨터 시(Computo-poem)'라고 부름
- 시를 쓸 때 핵심 사항은 구문(syntax)에 맞게 문장을 생성하는 것
- 그리고 의미(semantics)가 통하는 문장을 만드는 것
- "강아지가 빵을 먹는다."라는 문장은 가능
- "빵이 강아지를 먹는다."란 문장은 글로서 적합하지 않음





1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

인공지능이 시를 쓸 수 있을까요?(계속)

- 최근 MS와 일본의 교토대학이 개발한 시를 짓는 인공지능
- 인공지능 시의 수준이 상당히 높음
- 머지않아 우리나라 인공지능 시인이 쓴 시집 출판될 것
- 최근 인공지능 프로그램인 ChatGPT에 주제를 입력하면 그 주제에 해당하는 상당히 유려한 시를 씀

the sun is a beautiful thing

in silence is drawn

between the trees

only the beginning of light

this realm of rain

grey sky and cloud

it's quite and peaceful

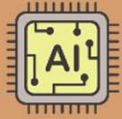
safe allowed

And, arguably, worse:

I am a coal-truck

by a broken heart

[그림 1.48] 인공지능 프로그램이 작성한 시



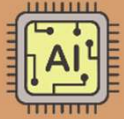
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(4) 인공지능이 소설을 쓸 수 있을까요?

- 인공지능이 쓴 소설은 일명 '로봇 소설'이라고도 불림
- 2016년 일본의 '호시 신이치 문학상' 1차 심사를 통과
- 인공지능이 쓴 단편 소설 '컴퓨터가 소설을 쓰는 날'이 선정됨
- 일본 소설 천여 편과 문장 만드는 방법을 미리 학습
- "그날은 구름이 낮게 드리운 잔뜩 찌푸린 날이었다."로 시작



[그림 1.49] 인공지능 소설에 대한 설명

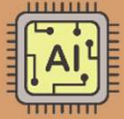


1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

인공지능이 소설을 쓸 수 있을까요?(계속)

- 인공지능이 상상력과 창의력을 발휘하여 소설 쓰기는 어려움
- 다만 의미 있는 단편 소설 작성에 큰 의미 부여 가능
- 미국에서는 인공지능이 책을 저술하여 펴낸 경우가 다수 있음
- 스스로 이야기까지 만들어내나, 창의적 감성 표현은 아직 어려움
- 소설가 김영하씨는 로봇 소설에 대해 한계가 있다고 피력
- "소설은 인공지능이 대체하기 어려운 이유가 있다."





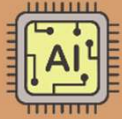
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(5) 주식투자자 투자 시스템에 활용되는 인공지능

- 인공지능으로 데이터를 정확하게 분석하여 주식투자자에 활용
- 주식 시장의 동향, 개별 주식, 경제 지표, 뉴스 기사 등 분석
- 주식 가격 예측 등 자동화된 투자 시스템에 인공지능 활용
- 주어진 규칙에 따라 자동으로 주식을 매수하거나 매도 가능
- 시장의 변동성을 이용하여 이익을 창출하거나 위험 관리
- 인공지능은 예측만 할 뿐, 결과에 대한 책임 없음에 유의



[그림 1.50] 인공지능의 시장 동향 분석과 투자 예측



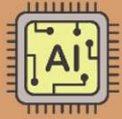
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(6) 자율주행차에 활용되는 인공지능

- 자율주행차란 사람이 운전하지 않아도 목적지까지 주행하는 차
- 주변 환경을 인식하고 주행 상황을 스스로 판단하는 자동차
- 여러 자동차 회사에서 개발 중, 시험주행 단계에 있음
- 물체를 빠르고 정확하게 인식하는 인공지능 영상인식 기술 등
- 장애물이나 선로를 인식하여 차선 이탈을 방지하는 역할 등
- 그 외 다양한 센서들과 네트워크 기술들을 활용



[그림 1.51] 인공지능 기술을 활용한 자율주행차



1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(7) 인공지능은 어떤 그림을 그릴 수 있을까요?

- 2018년 경매장에서 인공지능 그림이 약 5억 원이란 거금에 낙찰
- 프랑스의 인공지능 화가 오비어스(Obvious)의 '에드몽 드 벨라미'
- 서양화 1만 5,000여 작품을 분석해 학습한 뒤 규칙을 찾아냄
- 그림에는 화가의 서명 대신 작품 생성 알고리즘이 적혀 있음



[그림 1.52] 에드몽 드 벨라미



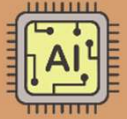
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

인공지능 그림

- 앞으로 인공지능은 예술 창작 관련 영역에서도 큰 역할을 할 것
- 트위터에서 '딥포저(Deep Forger)'란 인공지능 그림 프로그램 개발
- 왼쪽 그림은 '구피'를 고흐 작품의 화풍으로 바꾼 그림
- 사용자가 트위터에서 @DeepForger에 사진을 보냄
- 유명 화가의 화풍으로 질감을 변형시켜 주는 서비스 제공



[그림 1.53] 딥포저를 적용한 그림



1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

인공지능 그림(계속)

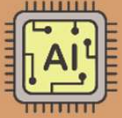
- 구글에서 '딥드림(Deep Dream)'이란 인공지능 화가 개발
- 심층신경망에서 딥러닝 알고리즘으로 학습
- 왼쪽 위의 이미지를 아래의 이미지 분위기로 바꾸어 줌



[그림 1.54] 원본 이미지와 딥드림을 적용한 이미지들



[그림 1.55] 딥드림이 그린 그림



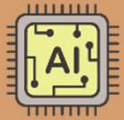
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

우리나라 인공지능 그림

- 국내에서도 최근 '인공지능 그림' 전시장이 처음으로 개장
- 독도 사진 수천 장을 학습하여 그린 그림
- 작품 당 500만 ~ 1,000만원으로 가격이 책정



[그림 1.56] 독도 사진을 학습하여 그린 인공지능 그림



1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(8) 인공지능이 작곡하는 K-Pop

- 인공지능으로 악기별 연주 구성과 편곡까지 가능
- 10년 후 미국 인기 차트곡 20% 정도가 인공지능에 의존 예상
- 구글에서 머신러닝으로 작곡한 피아노곡을 발표

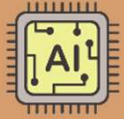


[그림 1.57] 인공지능이 작곡한 음악 샘플



[그림 1.58] 인공지능 작곡가

- 영국에서 개발한 K-Pop 인공지능은 30초 만에 곡 하나 완성
- 13개 장르의 1만여 곡을 학습



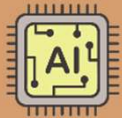
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(9) 인공지능 챗봇에의 활용

- 인공지능 챗봇(Chatbot)은 인공지능 기술로 대화하고 응답하는 시스템
- 텍스트나 음성을 통해 질문에 대답하고 문제를 해결
- 챗봇은 연중무휴로 시간 제약 없이 고객에게 서비스 제공
- 고객의 질문이나 요청사항을 온라인으로 신속하게 해결
- 반복적인 작업을 자동화하여 직원의 업무 부담을 줄임
- 고객의 요구에 맞춤 서비스를 제공하며 생산성 향상



[그림 1.59] 인공지능 챗봇



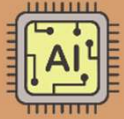
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(10) 인공지능의 외국인과 음성 대화에의 활용

- 외국인과 대화 시 서로의 말을 정확하게 이해하는 것이 필요
- Naver의 'Papago' 번역 앱에서 첫 번째 '음성' 부분을 이용
- 영어, 일본어, 중국어, 베트남어 등 음성으로 대화가 가능
- "안녕하십니까?"라고 말하면 일본어로 "오하यो 고자이마스"
- 베트남어도 같은 맥락으로 서로 대화 가능
- 외국 여행에서도 기본적인 소통에는 크게 애로 사항이 없음



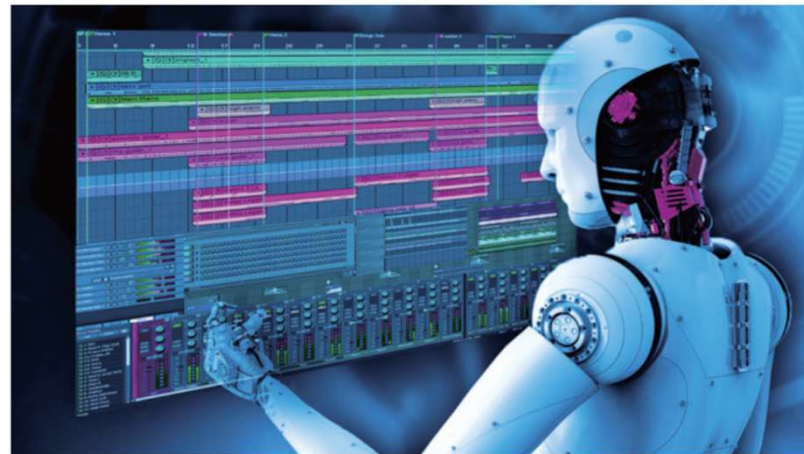
[그림 1.60] 인공지능 앱을 통한 외국인과의 음성 대화



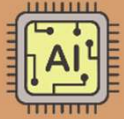
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

(11) 인공지능의 예술 분야에서의 발전 예측

- 인공지능 + 예술 분야는 '컴퓨터 예술(Computer Art)' 장르
- 인공지능 예술가는 주어진 알고리즘에 따라 작품을 생성할 뿐임
- 작품에 대한 감성이나 의식이 없어 인간만이 아름다움 평가 가능
- 미래의 예술가들은 인공지능과 신경망을 활용하여 작품 활동 가능



[그림 1.61] 인공지능이 작곡하는 팝송



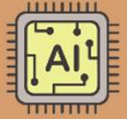
1.6 인간 두뇌 영역에 도전하는 인공지능

미래 인공지능의 수준 예상

- 미국의 인공지능 전문가 350명의 예상을 조사한 결과 2026년이 되면 인공지능이 고등학생 수준의 글쓰기가 가능
- 2028년에는 40위 내에 드는 팝송 음악 작곡 가능 등

〈표 1.5〉 인공지능의 창의적인 작업 예상

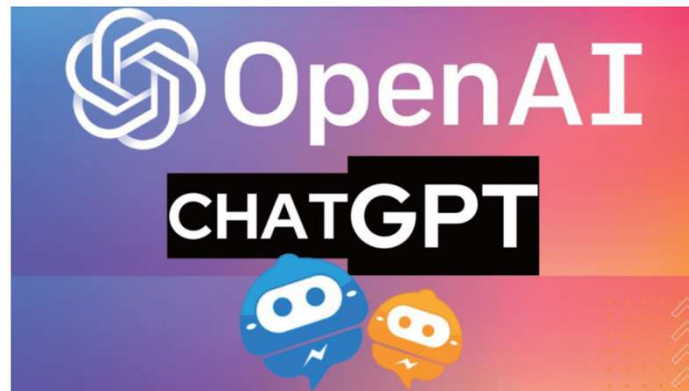
연도	달성 예상
2026년	고등학교 수준의 글쓰기
2027년	작곡가의 음악 모방 수준
2028년	40위 내에 드는 팝송 음악 작곡
2029년	창의적인 비디오 생성
2049년	뉴욕타임즈 베스트 셀러급 작품 저술



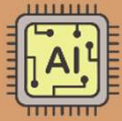
1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(1) ChatGPT란 무엇인가?

- ChatGPT는 미국의 인공지능 개발 전문업체인 OpenAI가 개발
- 2022년 11월 말에 공개한 생성형 대화 전문 인공지능 챗봇
- 챗봇이란 채팅이 가능한 인공지능 로봇을 말함
- 처음 발표될 때는 'ChatGPT-3.5' 버전의 언어 기술 기반
- 2023년 3월 'ChatGPT-4' 버전이 개발되어 활용되고 있음



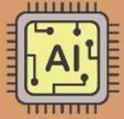
[그림 1.62] OpenAI가 개발한 ChatGPT



1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(1) ChatGPT란 무엇인가? (계속)

- GPT는 'Generative Pre-trained Transformer'의 약자
- '생성형 사전 훈련 변환', 자연어 처리의 대규모 언어 모델
- 대화창에 텍스트로 질의하면 ChatGPT가 응답하며 대화 시작
- 불과 공개 5일 만에 하루 이용자가 100만 명 돌파하며 돌풍
- 논문작성, 번역, 작사, Python 프로그램 코딩 등도 가능
- 영상인식과 음성인식 등으로 활용 영역이 점차 확대되고 있음
- 이전의 대화 내용을 기억, 이를 반영한 학습된 결과 반영
- 구글의 검색 기능과는 달리 위와 같은 학습 능력이 큰 장점



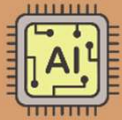
1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(2) ChatGPT의 개발 단계

- 초기에 테슬라 회장인 일론 머스크 등이 투자에 참여
- 현재는 MS가 대규모로 투자하며 좋은 협력 관계를 맺음
- ChatGPT 3.5는 무료로 시작, 현재도 계속 지원되고 있음
- 너무 많은 사람들이 사용할 때는 오류가 나는 경우도 있음
- 2023년 3월 월 \$20의 유료 버전인 'ChatGPT Plus' 출시
- 유료 구독자는 24시간 접속 가능, ChatGPT-4의 사용 가능

분류	LLMs 대화형 인공지능
개발사	OpenAI
서비스	부분적 유료
출시일	2022년 11월 30일 (초기 베타) 2023년 5월 24일 (안정화 베타)
모바일	Android ^[1] iOS ^[2] iPadOS ^[3]
기반	GPT-3.5, GPT-4 ^[4]
사용자	2억 명 (2023년 2월 / 추정치)
구독자	100만 명 (2023년 2월 / 추정치)
링크	(블로그)

[그림 1.63] ChatGPT의 개요



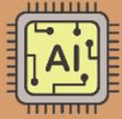
1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(3) ChatGPT의 능력과 활용

- 인공지능 개발 기업들은 ChatGPT API를 가져와 접속함
- 따라서 빠른 시일 내 다양한 응용의 개발이 가능
- 삼성, 카카오, 네이버 등에서 ChatGPT API를 구입하여 적용
- 카카오의 카카오톡에서 ChatGPT 이용 AskUp(아숙업) 서비스
- 최근에는 AskUp에서 이미지까지도 활용 가능



[그림 1.64] ChatGPT가 그린 그림



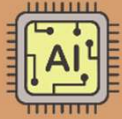
1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(4) ChatGPT 기술의 확산과 API

- ChatGPT를 활용한 다양한 응용의 확산이 이루어지고 있음
- ChatGPT API(Application Programming Interface) 활용
- API는 인터페이스와 함수를 모은 응용 프로그램 인터페이스임
- 개발자들이 쉽게 가져다 연결하여 쓸 수 있어 빠른 활용 가능
- 곧 API를 이용한 다양한 인공지능 플랫폼이 만들어질 것



[그림 1.65] ChatGPT API

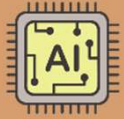


1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(4) ChatGPT 기술의 확산과 API (계속)

- 인공지능 개발 기업들은 ChatGPT API를 가져와 접속함
- 따라서 빠른 시일 내 다양한 응용의 개발이 가능
- 삼성, 카카오, 네이버 등에서 ChatGPT API를 구입하여 적용
- 카카오의 카카오톡에서 ChatGPT 이용 AskUp(아숙업) 서비스
- 최근에는 AskUp에서 이미지까지도 활용 가능





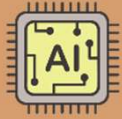
1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(5) 생성형 인공지능

- 프롬프트에 대응하여 텍스트, 이미지, 기타 미디어를 생성
- ChatGPT, Bing의 챗봇, 구글의 바드, 메타의 라마(LLaMa) 등
- 텍스트를 그림으로 변환시키는 스테이블 디퓨전(Stable Defusion), 미드저니(Midjourney), 달리(Dall-E) 등
- 스테이블 디퓨전은 3장의 [인공지능 실습하기]에서 실습 가능



[그림 1.66] 스테이블 디퓨전과 미드저니가 각각 생성한 그림

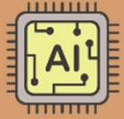


1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(5) 생성형 인공지능(계속)

- 먼저 입력된 트레이닝 데이터의 패턴과 구조를 학습함
- 그 후 유사 특징이 있는 새로운 데이터를 만들어 냄
- 생성형 AI는 예술, 작문, 소프트웨어 개발, 의료, 금융, 게임, 마케팅, 패션 등을 포함한 다양한 산업 부문에 걸쳐 응용됨
- 그러나 생성형 인공지능의 잠재적 오용에 대한 우려도 있음
- 예를 들어 사람을 속이기 위해 사용할 수 있는 가짜 뉴스나 딥페이크를 만드는 것 등





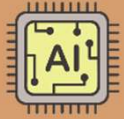
1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(6) 여러 생성형 인공지능의 출현과 경쟁

- 2022년 11월말 OpenAI가 ChatGPT를 발표함
- MS는 자사 검색엔진인 'Bing'에 GPT-4를 탑재하여 선풍
- 검색계 최강자인 구글이 비상 걸려 경쟁에 합류함.
- 구글이 대항마 '바드(Bard)'를 발표
- 그 후 메타(Meta)가 라마2(LLaMa2)를 발표하여 치열한 경쟁



[그림 1.67] 주요 생성형 인공지능의 로고



1.7 생성형 인공지능 ChatGPT의 등장

(6) 여러 생성형 인공지능의 출현과 경쟁 (계속)

〈표 1.6〉 주요 생성형 인공지능 모델의 특징 비교

	ChatGPT	Bing ‘챗봇’	바드(Bard)	라마(LLaMa)
개발회사	OpenAI	마이크로소프트	구글	메타
사용방식	오픈AI 홈페이지	검색창에 탑재	검색창에 탑재	대학, 기관, 연구소 등 (비영리 기관)
인공지능	GPT-3.5/ GPT-4.0(유료)	GPT-4.0	람다(LaMDA)/ PaLM2	라마2(LLaMa2)
매개변수	1,750억 개/ 5,000억 개(추정)	5,000억 개(추정)	1,350억 개/ 3,400억 개(추정)	70 ~ 650억 개 (4가지)
사용료	GPT-3.5(무료) GPT-4.0(20\$/월)	무료	무료	비영리기관에서만 사용 가능(무료)